V. Fehérjeszintézis 9 pont

Egy DNS-molekula részletének bázissorrendje látható a táblázatban:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
C	T	A	C	T	T	C	C	C	T	G	C	G	G	G	G	C	G	A	A	T	T

1. Mi jellemző erre a DNS szakaszra? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (3 pont)

A) Amikor ez a DNS-molekula megkettőződik, a molekularészlet harmadik bázisához a bázispárosodás alapján egy timin kapcsolódik.
B) A molekularészlet 4. bázisa 2 hidrogénkötéssel kapcsolódik a kiegészítő polinukleotidszál megfelelő bázisához.
C) Eukarióta sejtekben előfordulhat a színtestekben is.
D) Baktériumok sejtmagjában is előfordulhat.
E) Riboszómák alkotórésze lehet.
F) Kondenzációs reakciók sora hozta létre.

2. A bázispárosodás szabályait Erwin Chargaff ismerte föl még azelőtt, hogy a DNS szerkezetét kiderítették volna. Chargaff különböző fajú élőlények DNS-eit hidrolizáltatta, és a nukleotidok arányát vizsgálta. Mit állapíthatott meg? (2 pont)

A) A kétgyűrűs purin- és az egygyűrűs pirimidintartalmú nukleotidok száma bármely faj egyetlen egyedében mindig megegyezett.
B) Az adeninek és timinek aránya fajra jellemző volt.
C) Az adeninek és guaninok aránya fajonként különbözött.
D) Azonos faj két egyedét vizsgálva az adenin- és guaninbázisok aránya mindig azonos.
E) Ha egy mintában 25% volt az adenin aránya, akkor 25% volt a guanin aránya is.

3. Ez a DNS-szakasz egy rövid, 5 aminosavból álló peptid génjét tartalmazza (a peptidszintézis során ez az átíródó szál). A peptid első aminosava: lys (lizin), a második aminosava: gly (glicin). A kodonszótár segítségével állapítsa meg, mi a következő három aminosav (elegendő a hárombetűs rövidítéseket megadni)!

harmadik aminosav: ……...……

negyedik aminosav: ……

ötödik aminosav: ……....…

4. Mi a jelentése a molekularészlet utolsó bázishármasáról készült mRNS-kodonnak?

……

5. Tételezzük fel, hogy sejtosztódás előtt az adott DNS-molekularészlet 10. bázisának helyére pontmutáció során egy másik bázis épül be, és e hiba átkerül az utódsejtekbe is. Hogyan befolyásolja ez a változás a létrejövő peptid aminosavsorrendjét? Válaszát indokolja!

…….

……

A kodonszótár

	U	C	A	G	
U	UUU phe UUC phe UUA leu UUG leu	UCU ser UCC ser UCA ser UCG ser	UAU tyr UAC tyr UAA STOP UAG STOP	UGU cys UGC cys UGA STOP UGG trp	U C A G
C	CUU leu CUC leu CUA leu CUG leu	CCU pro CCC pro CCA pro CCG pro	CAU his CAC his CAA gln CAG gln	CGU arg CGC arg CGA arg CGG arg	U C A G
A	AUU ile AUC ile AUA ile AUG met / Start	ACU thr ACC thr ACA thr ACG thr	AAU asn AAC asn AAA lys AAG lys	AGU ser AGC ser AGA arg AGG arg	U C A G
G	GUU val GUC val GUA val GUG val	GCU ala GCC ala GCA ala GCG ala	GAU asp GAC asp GAA glu GAG glu	GGU gly GGC gly GGA gly GGG gly	U C A G

6. A példaként megadott DNS-szakasz egy része nem peptidet kódoló génhez tartozik. Milyen más szerepe lehet még az ilyen DNS-részleteknek? Nevezzen meg egy lehetséges funkciót!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VI. Józanul az alkoholról 11 pont

Az alkohol már évezredek óta részét képezi az emberiség kultúrtörténetének. Az ókoriak biztosan készítettek alkoholtartalmú italokat, de egyes feltételezések szerint már az újkőkor embere is birtokában volt a sörkészítés tudományának.

1. Mely állítások igazak az alkoholos italok előállításának hátterében álló anyagcsere-folyamatra? (2 pont)

A) A sörélesztő sejtjeire jellemző, de a pékélesztő (sütőélesztő) sejtjeire nem.
B) Gáz halmazállapotú melléktermék képződésével jár.
C) Az ember szervezetében is végbemegy.
D) Nem jár energia (ATP) felszabadulásával.
E) A folyamat glükózból indulhat ki.

Biológiai úton, kizárólag élő sejtek segítségével csak egy adott koncentrációjú (sejttípustól függően 7-8 vagy 12-15%-os) szeszes ital állítható elő. Ennél töményebb alkohol csak desztillálással (pl. „pálinkafőzéssel”) állítható elő.

2. Mi az élettani magyarázata annak, hogy élő sejtekkel nem lehet magas alkoholfokú (azaz töményebb) szeszesitalt gyártani?

……

……